

R5: Excepciones y Transcript

Marco teórico

Una excepción es un error que ocurre durante la ejecución de un programa. try/catch/finally es la estructura que permite anticipar ese error (try), decidir qué hacer si ocurre (catch), y garantizar una acción final sin importar el resultado (finally). throw permite generar tus propias excepciones cuando una regla de negocio no se cumple, aunque el sistema no la vea como error.

Un transcript es un registro completo de todo lo que ocurre en una sesión de PowerShell (comandos y resultados), generado con Start-Transcript / Stop-Transcript. En ciberseguridad, es evidencia auditable de qué se ejecutó, cuándo y con qué resultado.

Parte 1 — Excepciones con try / catch / finally

Construyan Test-RutaSegura: una función que valida su entrada y maneja errores de lectura de archivo.

PASO 1 Función y parámetro obligatorio

```
function Test-RutaSegura {  
    param (  
        [Parameter(Mandatory=$true)]  
        [string]$Ruta  
    )  
  
}
```

PASO 2 Validación con throw

```
function Test-RutaSegura {  
    param ([Parameter(Mandatory=$true)] [string]$Ruta)  
    if ([string]::IsNullOrEmpty($Ruta)) {  
        throw "La ruta no puede estar vacía."  
    }  
    if (-not (Test-Path -Path $Ruta)) {  
        throw "La ruta no existe: $Ruta"  
    }  
}
```

PASO 3 try / catch / finally para la lectura real

```
try {  
    $contenido = Get-Content -Path $Ruta -ErrorAction Stop  
    Write-Output "Lectura exitosa: $($contenido.Count) líneas"  
}  
catch {  
    Write-Warning "No se pudo leer: $($_.Exception.Message)"  
}  
finally {  
    Write-Output "Verificacion de '$Ruta' finalizada."  
}
```

PASO 4 Prueben los 3 caminos

```
Test-RutaSegura -Ruta ""  
Test-RutaSegura -Ruta "C:\ruta\inventada.txt"  
Test-RutaSegura -Ruta "$PSCommandPath"
```

Parte 2 — Script de cierre con Transcript

Construyan Auditoria_Final_Equipo.ps1: un script documentado de principio a fin, que reutilice comandos ya vistos en el curso.

PASO 5 Inicien la grabación y agreguen un encabezado

```
Start-Transcript -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\Auditoria_Final_Equipo.txt"
Write-Host "=== AUDITORIA FINAL ===" -ForegroundColor Green
```

PASO 6 Agreguen al menos: información de procesos, un método de texto, y su función Test-RutaSegura

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5 Name, CPU
$usuario = " $env:USERNAME "
Write-Output $usuario.Trim().ToLower()
Test-RutaSegura -Ruta "$PSCommandPath"
```

PASO 7 Cierren el script

```
Stop-Transcript
```

Importante: *Stop-Transcript debe ser la ÚLTIMA línea — todo lo anterior debe quedar dentro de la grabación.*

Entregables

- Captura de la función Test-RutaSegura completa y sus 3 casos de prueba.
- Captura del código completo de Auditoria_Final_Equipo.ps1.
- Captura del archivo .txt generado por el transcript, con (algo de) contenido visible.